

Brain & Mind

B&M News

- 알츠하이머병에서의 장-뇌 상호작용 : AI를 이용한 연구
- 식품과 물에서 발견된 미세 플라스틱 : 장에서 뇌로 전파 가능
- 치매 치료를 위한 항정신병약 : 예상보다 더한 건강 위험
 - 서양식 식단(western diet) : 성장하는 뇌에 장기간에 걸쳐 기억 손상을 일으킬 가능성
- 정신을 자극하는 직업(mentally stimulating jobs)은 인지 저하와 치매 발생의 위험을 줄일 수 있다.
- 성격을 변화시킬 수 있을까? : 4가지 메커니즘
- 4가지 유형의 수면 패턴 : 장기적인 건강에 미치는 영향
- 알츠하이머병 치료 약물 '도나네맵'의 FDA 승인 연기

알츠하이머병에서의 장-뇌 상호작용 : AI를 이용한 연구

- 알츠하이머병 환자의 장내 미생물 군집이 파괴되는 것으로 나타났으며, 오히려 오크의 연구자들은 장과 뇌에 존재하는 수용체가 장-뇌 축을 표적으로 삼는 열쇠가 될 수 있다고 제안합니다.
- 연구자들은 기존 인공지능(AI) 도구를 사용해 장내 박테리아의 부산물인 어떤 대사산물이 그 모양을 예측해 어떤 수용체와 결합할지 예측했습니다.
- 그런 다음 기계학습 도구를 사용하여 어떤 수용체와 대사산물이 알츠하이머병에 영향을 미칠 수 있는지 예측하고 실험실에서 생성된 뉴런을 테스트하여 과잉 축적이 인지장애와 관련된 단백질인 타우 수준에 대한 두 대사 산물의 영향을 관찰했습니다.

장에서 생성된 대사산물이 장과 뇌에서 발견되는 수용체와 어떻게 결합하는지 예측하기 위해 기계학습(machine learning)이 사용되었습니다.

최근 연구자들이 만든 대사산물과 수용체 결합 쌍의 라이브러리는 알츠하이머병에서 미생물 군집의 역할을 밝히는데 사용될 수 있습니다.

오히려 오크 클리블랜드 클리닉의 연구자들은 최근 100만 개가 넘는 잠재적인 대사산물과 수용체 쌍의 모양을 평가하여 어느 것이 서로 결합할 수 있는지 확인했습니다.

특정 수용체와 결합된 대사물질을 식별함으로써 연구자들은 이러한 대사물질이 영향을 미칠 수 있는 생물학적 경로를 식별하고 일부 수용체의 목적도 식별할 수 있었습니다.

'Cell Reports'에 발표된 이 연구의 주 저자인 클리블랜드 클리닉 유전체 센터의 소장인 Feixiong Cheng, PhD 박사는 보도자료에서 이렇게 설명했습니다. “장 대사체는 우리 몸의 많은 생리적 과정에 중요하며, 모든 열쇠에는 인간 건강과 질병을 위한 잠금장치가 있습니다. 문제는 우리 시스템에는 수십만 개의 수용체와 수천 개의 대사체가 있으므로, 어떤 열쇠가 어떤 잠금장치에 들어가는지 수동으로 찾는 것은 느리고 비용이 많이 듭니다. 그래서 우리는 AI를 사용하기로 결정했습니다”

이러한 수용체에 대한 유전 코드를 사용하여 연구자들은 기존 인공지능(AI) 리소스를 사용하여 자신이 코딩하는 단백질의 모양을 예측했습니다. 이는 수용체 결합 영역의 모양에 대한 좋은 아이디어를 제공했습니다.

그들은 또한 이러한 수용체가 알츠하이머병 환자의 미생물 군집에 어떻게 반응하는지 조사했습니다. 알츠하이머병 환자의 미생물 군집에 풍부한 것으로 알려진 박테리아를 조사함으로써 연구원들은 두 가지 대사산물, 즉 박테로이데스 프라길리스(*Bacteroides fragilis*)와 루미노코쿠스(*Ruminococcus*)가 풍부하게 생산하는 아그마틴(agmatine)과 페네틸아민(phenethylamine)을 확인했습니다.

그런 다음 연구자들은 알츠하이머병 환자의 유도 만능 줄기세포를 사용하여 전뇌 뉴런을 생성함으로써 이러한 대사체가 알츠하이머병 환자의 뉴런에 미치는 영향을 관찰하기로 결정했습니다.

그들은 아그마틴이 p-tau181, p-tau205 및 총 타우 수준을 감소시키는 것을 발견했습니다. 페네틸아민에 대한 추가 연구에서는 투여량 의존 방식으로 인간 유도 다능성 전뇌 뉴런에서 p-tau181, p-tau205 및 총 타우 수준을 크게 감소시키는 것으로 나타났습니다.

식품과 물에서 발견된 미세 플라스틱 : 장에서 뇌로 전파 가능

- 미세 플라스틱은 종종 음식을 포함한 여러 물질에 들어가는 작은 플라스틱 입자입니다.
- 연구자들은 미세 플라스틱을 섭취하는 것이 신체의 건강과 기능에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해하는데 관심이 있습니다.
- 쥐를 대상으로 한 새로운 연구에서, 미세 플라스틱이 장에서 뇌, 간, 신장과 같은 신체의 주요 기관으로 퍼질 수 있다는 것을 발견했습니다.

많은 물질에 미세 플라스틱이 포함되어 있기 때문에 인간과 동물은 종종 미세 플라스틱에 노출됩니다. 연구자들이 미세 플라스틱의 영향을 이해하려고 노력함에 따라, 이러한 물질에 노출된 영향과 그것이 건강 결과에 어떻게 영향을 줄 수 있는지에 대한 증거가 쌓이고 있습니다.

'Environmental Health Perspectives'에 4월 10일 발표된 한 연구는 환경에서 발견되는 양과 유사한 양의 미세 플라스틱을 섭취하는 것이 마우스에 어떤 영향을 미치는지 조사했습니다.

연구에 따르면, 섭취된 미세 플라스틱은 장에서 뇌, 간, 그리고 신장으로 퍼져갑니다.

연구 저자 Marcus Garcia 박사는 “우리의 연구 결과는 미세 플라스틱 노출이 이러한 조직에서 대사적 변화를 일으킬 수 있음을 시사하며, 잠재적인 전신적 효과를 나타냅니다”라고 말했습니다.

“우리 연구 결과가 인간 건강에 미치는 영향은 상당합니다”

치매 치료를 위한 항정신병약 : 예상보다 더한 건강 위험

- 새로운 연구에서 연구자들은 항정신병약을 복용하는 치매 환자들에게 잠재적인 건강 위험 목록을 확장하고 있습니다.
- 연구자들은 사람들이 약물을 복용하기 시작한 직후에 가장 높은 위험이 있다고 말합니다.
- 그들은 치매 환자들이 약물을 복용하기 전에 보호자들이 잠재적인 위험을 신중하게 고려해야 한다고 말합니다.

새로운 연구는 이전에 생각했던 것보다 치매 환자에게 항정신병 약물을 투여하는 것과 관련된 건강 상의 위험이 더 많다고 보고합니다.

영국 의학 저널인 'The BMJ(British Medical Journal)'에 발표된 연구에 따르면, 치매를 앓고 있는 사람들 중 항정신병약을 사용하지 않는 사람들과 비교했을 때, 약물을 사용하는 환자들은 심근경색증, 뇌졸중, 심부전, 혈전, 부정맥, 폐렴, 골절, 급성 신 손상 등의 위험이 상승한다는 것을 보여줍니다.

연구자들은 사람들이 약물을 복용하기 시작한 직후에 부작용의 위험이 가장 높기 때문에 치료 초기 단계에서 더욱 신중해야 함을 강조했습니다.

연구자들은 항정신병약이 우울증, 불안, 고집, 공격성, 무감동, 혼란, 정신병 등의 치매의 심리적 및 행동적 증상을 치료하기 위해 널리 처방된다고 지적하면서, 항정신병약에 동반되는 일반적인 규제적 경고는 뇌졸중과 사망 위험 증가만을 다루고 있다고 말했습니다. 또한, 이 연구는 치매에 대한 항정신병약 사용 시 확장된 위험을 강조했습니다.

서양식 식단(western diet) : 성장하는 뇌에 장기간에 걸쳐 기억 손상을 일으킬 가능성

- 쥐를 대상으로 한 새로운 연구에서, 패스트푸드나 서양식 식단과 같은 고지방, 고당분 식품이 장기적인 기억 문제를 일으키는 것으로 나타났습니다.
- 이러한 음식들은 쥐뿐만 아니라 인간에서도 기억에 중요한 역할을 하는 해마의 기능을 방해한다고 여겨집니다.
- 가장 우려되는 발견은 쥐를 건강한 식습관으로 전환한 후에도 이 기억 손상이 지속된다는 것입니다.

어린 시절과 사춘기에는 인간의 뇌가 특히 취약합니다. 이 때 뇌는 성인으로 성장하며 발달하기 때문입니다.

캘리포니아 USC 돈스라이프 연구자들은 어린 쥐의 뇌는 고지방, 고당분의 패스트푸드 또는 전형적인 서양식 식단에 의한 손상에 특히 민감하다는 것을 발견했습니다. 저자들은 이러한 음식이 학습, 각성, 주의력을 포함하여 기억에 중요한 신경전달 물질인 아세틸콜린(ACh) 수준에 미치는 영향을 조사했습니다. 낮은 수준의 ACh는 인간의 알츠하이머병 발병과 관련이 있습니다.

연구를 위해 어린이 및 청소년기의 쥐에게 다양한 음식이 제공되었습니다. 여기에는 고지방, 고당분 음식, 감자칩, 땅콩버터 잼, 고과당 옥수수 시럽이 포함되었으며, 이들 중 원하는 대로 섭취할 수 있었습니다. 그들은 또한 물에 자유롭게 접근할 수 있었습니다. 대조군 쥐에게는 표준 음식과 물만 제공되었습니다.

젊은 성인기가 된 후, 쥐에게 기억력 테스트를 실시했습니다. 새로운 장소에 소개된 각 쥐는 새로운 물체를 만났습니다. 며칠 후 쥐를 이 곳에 다시 데려왔고 하나의 새로운 물체가 추가되었습니다. 통제 그룹은 해당 물체에 대해 호기심을 보였지만, 실험 그룹은 변화된 점을 전혀 눈치채지 못하는 것으로 나타났습니다.

성체가 되어 건강한 식단으로 전환한 후에도 실험 그룹의 기억력 결핍은 지속되어 잠재적으로 뇌에 장기적인 손상이 지속될 수 있음을 암시합니다. 연구자들은 실험 그룹 해마에서 ACh 신호의 손상을 관찰했습니다.

이 연구는 'Brain, Behavior, Immunity'에 게재되었습니다.

정신을 자극하는 직업(mentally stimulating jobs)은 인지 저하와 치매 발생의 위험을 줄일 수 있다.

- 새로운 연구에 따르면, 다른 유형의 작업보다 덜한 정신적 참여를 요구하는 직업은 70세 이후에 인지 손상률과 더 높은 관련이 있다고 합니다.
- 이 관찰 연구의 결과가 이러한 직업이 후반기에 인지 문제를 반드시 유발한다는 것을 의미하지는 않습니다.
- 정신적인 참여가 많이 필요하지 않은 직업을 가진 사람들을 위해, 인지 예비능(cognitive reserve)을 강화할 수 있는 다른 방법들이 있습니다.

평생 동안 하는 일의 유형이 나중에 치매에 걸릴 가능성에 영향을 주니까? 이 질문은 흥미로운 새로운 연구의 핵심이었습니다.

연구 결과에 따르면, 높은 수준의 정신적 참여 없이 수행할 수 있는 일상적이거나 반복적인 작업을 수행하는 사람들은 70세 이후 인지장애가 발생할 가능성이 66% 더 높습니다. 반면, 30대, 40대, 50대, 60대에 인지적으로 자극을 주는 직업을 가진 사람들은 나중에 인지장애가 발생할 위험이 줄어들 수 있다고 연구자들은 말합니다.

“우리의 연구는 낮은 직업적 인지 요구가 더 높고 초기에 인지장애 위험과 관련이 있다는 것을 보여주는 여러 유럽 코호트 연구의 증거와 일치합니다”라고 제1저자인 Trine Holt Edwin 의학박사가 말했습니다.

이번 연구는 최근 미국신경학회(American Academy of Neurology) 의학저널 'Neurology'에 게재되었습니다.

성격을 변화시킬 수 있을까? : 4가지 메커니즘

- 새로운 리뷰는 성격을 어떤 식으로든 변화시키고 싶어하는 사람들에게 지침을 제공합니다.
- 우리의 성격은 삶을 통틀어 안정적으로 유지되지만, 약간의 가느다란 변형이 가능하다는 것을 발견했습니다.
- 저자들은 성격 변화를 지원하는 4가지 요소를 발견했습니다 : 선행조건(pre-conditions), 트리거(triggers), 강화요소(reinforcers) 및 통합자(integrators)입니다.

때로는 우리 자신을 바꾸고, 개선하고자 하는 욕구가 생길 수 있습니다. 또한 우리의 성격이 입은 상처를 원복하고 싶을 수도 있습니다.

새로운 리뷰는 성격 변화를 가능하게 하거나 억제하는 요인을 자세히 탐구합니다. 이는 그러한 변화를 만드는 일에 대한 일종의 대략적인 로드맵을 제공하며, 영구적인 변화를 어렵게 만들 수 있는 일부 장애물을 드러내고 이를 극복하는 방법을 제시합니다.

우리의 성격은 삶에서 원하는 것에 대한 접근을 제한할 수 있습니다. 우리는 덜 외로워지고, 덜 불안해지고, 더 성공적이거나, 단순히 더 행복해지기를 바라며, 현재의 성격으로는 충분히 지지하기 어려운 태도 조절을 희망할 수 있습니다. 리뷰의 흥미로운 인사이트 중 하나는 성격이 장기간에 걸쳐 대부분 안정적이지만, 완전히 고착되지 않고 수명 동안 변형 가능하다는 것입니다. 그러므로 우리가 완전히 우리 자신을 변화시킬 가능성은 적겠지만, 리뷰는 성격을 소수의 변화로 바꿀 수 있다고 제안하며, 그것을 어떻게 실현할 수 있는지 설명하고 있습니다.

이 리뷰는 'Nature Reviews Psychology'에 발표되었습니다.

저자들은 성격 변화에 관여하는 4가지 메커니즘을 제시하며, 이를 이해하지 못하면 성격 변화를 억제할 수도 있다고 설명합니다. 심리학자인 Dr. Carl Nassar는 이를 다음과 같이 설명했습니다 :

선행조건 - 변화를 위한 준비를 해라

트리거 - 변화를 위한 환경을 조성하라

강화요소 - 변화를 강화할 환경을 조성하라

통합자 - 변화를 가능한 많은 곳에서 실천하라

이 4가지 메커니즘의 전반적인 목표는 시간이 흐르면 자동적으로 될 수 있는 새로운 성격 습관을 구축하는데 도움을 주는 것입니다.

Dr. Nassar는 그러나 시작하기 전에 “먼저 변경하고 싶은 성격의 부분을 식별하고 이 변화를 진정으로 지원할 전제조건, 트리거, 강화자 및 통합자를 발견하는데 시간을 할애해야 할 것”이라고 언급했습니다.

“이 일은 쉬운 일이 아닙니다. 만약 진행하려면, 혼자 하지 마세요” 그는 당신을 알고 있는 사람들이 현재의 행동에 대해 유용한 통찰력을 제공할 가능성이 높으며, 변화를 실천하는 동안 동기부여를 도와주며, 트리거 및 강화자로 작용하여 당신을 지원할 것이라고 설명했습니다.

4가지 유형의 수면 패턴 : 장기적인 건강에 미치는 영향

- 펜실베이니아 주립대학교의 연구진은 충분한 수면을 취하는 것이 사람의 전반적인 건강에 중요하다고 말합니다.
- 그들은 사람들이 따르는 4가지 다른 수면 패턴이 장기적인 건강을 예측하는데 도움이 될 수 있다고 말합니다.
- 그들은 불면증 환자들이 10년 동안 심혈관질환, 당뇨병 및 우울증의 발병 위험과 연관되어 있음을 발견했습니다.

모두가 매일 충분한 수면을 취하는 것이 사람의 전반적인 건강에 중요한 부분임을 알고 있습니다. 과거 연구에 따르면 수면 부족은 심혈관질환, 2형 당뇨병, 비만, 우울증, 알츠하이머병 및 암 등 여러 건강 상태에 대한 위험을 증가시킬 수 있다고 보고되었습니다.

모든 사람이 수면이 필요하지만, 모든 사람이 같은 방식으로 잠을 자는 것은 아닙니다. 실제로 펜실베이니아 주립대학교(Penn State)의 연구자들은 사람들이 따르는 4가지 다른 수면 패턴이 있으며, 이러한 패턴은 개인의 장기적인 건강을 예측하는데 도움이 될 수 있다고 말합니다.

이 연구는 최근에 'Psychosomatic Medicine' 저널에 발표되었습니다.

연구에서 Dr. Soomi Lee 박사와 그녀의 팀은 Midlife in the United States study(MIDUS)의 약 3,700명 참가자로부터 수집된 데이터를 사용했습니다. 연구자들은 10년 간격으로 두 번에 걸쳐 각 참가자의 수면 습관과 만성적 건강 상세 정보에 접근했습니다. 이 데이터를 통해 4가지 다른 수면 패턴을 식별할 수 있었습니다 :

1. 모든 데이터 포인트에서 최고의 수면 습관을 가진 좋은 수면자
2. 대부분 좋은 수면자이지만 주간 낮잠을 자주 자는 낮잠자
3. 주중에 불규칙한 수면을 하고 주말과 휴일에 긴 시간을 자는 주말 재충전 수면자
4. 잠들기까지 시간이 오래 걸리고 수면 기간이 짧으며 낮에 피로감이 증가하는 불면증 환자

연구자들은 연구 참가자의 과반수 이상이 불면증 환자 또는 낮잠자 그룹에 속했다고 보고했습니다. “대부분의 참가자들 사이에서 최적이지 아닌(suboptimal) 수면 패턴, 특히 불면증 환자나 낮잠자의 유병률이 높았다는 사실은 정말 놀라운 일이었습니다”, “주로 MIDUS 연구의 건강한 성인으로 구성된 연구 샘플로 인해 더 나은 수면 건강 패턴을 예상했으나, 결과는 참가자들 사이에서 불면증 환자 또는 낮잠자 패턴의 우려스러운 유병률을 드러냈습니다. 이는 겉으로 보기에는 건강한 인구에도 수면 건강을 다루는 중요성을 강조하는 결과입니다”라고 그는 설명했습니다.

“불면증 환자는 신진대사 조절과 회복 활동에 중요한 양질의 수면을 취하지 못하기 때문에 만성 질환 발병 위험이 높아질 것으로 예상됩니다”

“그러나 낮잠을 자는 사람들도 ‘주로 좋은 잠을 자지만 낮잠을 자주 잔다’고 설명되어 있기 때문에 만성 질환에 걸릴 위험이 높다는 사실에 놀랐습니다. 낮잠을 올바르게 자면 매우 유익할 수 있지만, 이 연구에 따르면 우리는 낮잠 권장 사항을 재고해야 할 수도 있습니다”라고 덧붙였습니다.

불면증 환자의 만성 질환 위험 증가 : 연구 결과를 통해 과학자들은 불면증 환자로 분류된 사람들이 10년 동안 심혈관질환, 당뇨병 및 우울증을 포함한 만성 건강 상태를 개발할 가능성이 상당히 높았음을 발견했습니다.

알츠하이머병 치료 약물 ‘도나네맵’의 FDA 승인 연기

- Eli Lilly & Company는 아밀로이드에 대한 항알츠하이머 치료제를 제조하는 기업으로, 실험 약물인 도나네맵이 최근 FDA로부터 승인을 받을 것으로 기대하고 있었습니다.
- 그러나 FDA는 도나네맵의 안전성과 유효성을 평가하기 위해 2024년 후반에 외부 자문위원들과의 회의를 개최할 것이라고 밝혔습니다.
- FDA의 결정이 뜻밖이었지만, 일부 전문가들은 이 약물이 초기 임상 시험 중이며, 혜택에 대한 증거가 거의 없기 때문에 보다 신중한 접근이 환자들에게 유익할 것이라고 말합니다.

도나네맵을 위한 FDA 자문위원회

도나네맵은 아듀카누맵(Aduhelm), 레카네맵(Leqembi)과 같은 단일 항체 치료제로 알츠하이머병의 치료 약제 중 하나입니다. 이 세 가지 약물은 모두 알츠하이머병의 특징인 아미로이드 플라크를 제거함으로써 작용하지만, 초기 임상 시험에서 플라크를 제거하는 것이 인지 기능 저하를 늦추는 데에는 증거가 부족했습니다. 아듀카누맵과 레카네맵은 유망한 임상 결과를 거쳐 미국 식품의약품(FDA)로부터 가속 승인을 받았습니다.

Alzheimer’s Drug Discovery Foundation(ADDF)의 공동 창립자이자 최고 과학 책임자인 Dr. Howard Fillit이 말했습니다.

“신약에 대한 이러한 위원회는 새로운 것이 아닙니다. 그러나 이 경우 효능 및 안전성 결과가 레카네맵과 매우 유사했기 때문에 위원회가 설립될 것으로 예상되지 않았다는 면이 있습니다”

Dr. Fillit는 “효능 측면에서 약간의 추가적 이득이 있었지만, 안전 신호가 약간 증가했습니다. 도나네맵이 가진 매우 독특하고 제한된 용량 스케줄 요법은 임상 관리에 많은 합의가 있습니다. 그리고 시험 참여 시에 사용된 타우 이미징에 대해, 실제 세계에서 타우 이미징이 라벨에 포함되고 임상 사용에 필요한지 여부를 알고 싶었습니다”라고 설명했습니다.

현재 사용 가능한 알츠하이머병 치료법은 증상을 관리하지만 질병 경과를 변경하지는 못합니다. 국제 제3상 임상 시험에서 플라시보보다 낮음/중간 타우 수준을 가진 사람들에게 도나네맵은 인지 기능 저하를 35% 늦추었습니다. 낮음/중간 타우 수준을 가진 사람들과 높은 타우 수준을 가진 사람들이 포함된 연합 연구에서, 도나네맵은 인지 기능 저하를 약 22% 늦추었습니다.

아미로이드 관련 이미징 이상(ARIA)의 위험이 뇌 부종이나 출혈을 유발할 수 있습니다. 연구 대상자들의 연구 통계에도 몇 가지 우려가 있었는데, 참여자들 중 91% 이상이 백인이었습니다. Dr. Fillit은 시험 데이터와 ARIA 위험을 모니터링하기 위한 안전 조치를 인용하여 최종적으로 FDA가 도나네맵을 승인할 것으로 기대한다고 말했습니다.

“임상 시험에 참여할 때, 출혈장애가 있는 경우나 항응고제를 복용 중인 경우에는 해당 약물이 권장되지 않을 것입니다. 그리고 APOE ε4 유전자를 지닌 사람들은 약물을 복용하는 경우 주의 깊게 모니터링되어야 할 것입니다”라고 덧붙였습니다.

Dr. Fillit은 또한 초기 치료 단계에서 신중한 모니터링이 필요하며, 처음 3~5개월 동안 MRI를 실시하여 ARIA 또는 다른 약물을 중단해야 할 지표를 확인할 수 있다고 강조합니다.

“만약 그런 일이 발생한다면, 약물은 일정 기간 동안 중단되고 그 후에 다시 처방되고, 일정 기간 동안 중단됩니다”라고 말했습니다. “그러나 APOE ε4 유전자를 지닌 사람들 중에는 뇌출혈이나 출혈, 뇌부종, 그리고 ARIA 부작용이 발생한 경우 MRI 소견의 심각성에 따라 중단되고 다시 처방되지 않을 수 있습니다”

